2025年度 秋期 午前Ⅰ 解答・解説

データベーススペシャリスト試験演習室｜当サイト作成の学習用解説です。IPA公式の解説ではありません。
問題・解答例の出典：IPA。午後の予想配点は当サイト独自の推定です。

出典：IPA公式問題 ／ IPA公式解答例

問1

コンピュータによる伝票処理システムがある。このシステムは，伝票データをためる待ち行列をもち，M/M/1の待ち行列モデルが適用できるものとする。平均待ち時間がT秒以上となるのは，システムの利用率が少なくとも何%以上となったときか。ここで，伝票データをためる待ち行列の特徴は次のとおりである。

- 伝票データは，ポアソン分布に従って到着する。
- 伝票データをためる数に制限はない。
- 1件の伝票データの処理時間は，平均T秒の指数分布に従う。

ア	33
イ	50
ウ	67
エ	80

> **正解：イ**
>
> 利用率をρとするとM/M/1の平均待ち時間は $T \times \rho \div (1-\rho)$。これが処理時間T以上になる条件は$\rho \geqq 1-\rho$、すなわち$\rho \geqq 0.5$である。

問2

AIにおける機械学習において，2クラス分類モデルの評価方法の一つであるROC曲線で用いられる偽陽性率の説明として，最も適切なものはどれか。ここで，分類されるデータには正しいものと間違っているものが含まれるものとする。

ア	"間違い"と予測したデータのうち，実際は"正しい"データの割合
イ	実際に"間違い"であるデータに対し，誤って"正しい"と予測したデータの割合
ウ	実際に"間違い"であるデータに対し，正しく"間違い"と予測したデータの割合
エ	全データのうち，実際に正しく予測できなかったデータの割合

正解：イ

偽陽性とは実際は陰性なのに陽性と判定したもの。偽陽性率の分母は実際に陰性だった全件であり、そのうち誤って陽性とした割合を求める。

問3

異なるn個のデータが昇順に整列された表がある。この表をm個のデータごとのブロックに分割し，各ブロックの最後尾のデータだけを線形探索することによって，目的のデータの存在するブロックを探し出す。次に，当該ブロック内を線形探索して目的のデータを探し出す。このときの平均比較回数を表す式はどれか。ここで，mは十分大きく，nはmの倍数とし，目的のデータは必ず表の中に存在するものとする。

ア	m+n／m
イ	m／2+n／(2m)
ウ	n／m
エ	n／(2m)

正解：イ

ブロックはn/m個あるので、最後尾を順に調べる回数は平均でおよそn/(2m)。対象ブロック内を先頭から探す回数はおよそm/2。二段階の探索回数を足した式を選ぶ。

問4

プロセッサの高速化技法の一つとして，同時に実行可能な複数の動作を，コンパイルの段階でまとめて一つの複合命令とし，高速化を図る方式はどれか。

ア	CISC
イ	MIMD
ウ	RISC
エ	VLIW

> **正解：エ**
> VLIWでは同時に実行可能な演算をコンパイラがあらかじめ一つの長い命令語に詰める。どの演算を並列にするかをコンパイル時に決める点が手掛かりである。

問5

キャパシティプランニングの目的の一つに関する記述のうち，最も適切なものはどれか。

ア	応答時間に最も影響があるボトルネックだけに着目して，適切な変更を行うことによって，そのボトルネックの影響を低減又は排除することである。
イ	システムの現在の応答時間を調査して，長期的に監視することによって，将来を含めて応答時間を維持することである。
ウ	ソフトウェアとハードウェアをチューニングして，現状の処理能力を最大限に引き出して，スループットを向上させることである。
エ	パフォーマンスの問題はリソースの過剰使用によって発生するので，特定のリソースの有効利用を向上させることである。

> **正解：イ**
> 現在の応答時間や負荷を測定し、その傾向から将来必要になる処理能力を見積もる。利用が増えたときにも必要な応答時間を維持できるように計画する。

問6

4ブロック分のキャッシュメモリC0～C3が表に示す状態である。ここで，新たに別のブロックの内容をキャッシュメモリにロードする必要が生じたとき，C2のブロックを置換の対象とするアルゴリズムはどれか。

キャッシュメモリ	ロード時刻（分：秒）	最終参照時刻（分：秒）	参照回数
C0	0:00	0:08	10
C1	0:03	0:06	1
C2	0:04	0:05	3
C3	0:05	0:10	5

ア	FIFO
イ	LFU
ウ	LIFO
エ	LRU

正解：エ

LRUは最後の参照から最も長く使われていないブロックを選ぶ。表で最終参照が最も古いC2が該当する。最初にロードした時刻や参照の累計回数とは区別する。

問7

組込みシステムのプログラムで，放された状態では0になり，押された状態では1になるスイッチの値を読み込んでいる。このプログラムによって，スイッチの値は周期的に適切なタイミングで読み込まれ，チャタリング処理などの適切な処理が行われるものとし，aが今回の値で，bが前回の値とする。このスイッチが放された状態から押された状態に変化したことを検出するための論理式はどれか。ここで，"・"は論理積，"＋"は論理和，"$\overline{\ }$"は論理否定を表す。

ア	$a \cdot \overline{b}$
イ	$\overline{a} \cdot b$
ウ	$a + \overline{b}$
エ	$\overline{a} + b$

> **正解：ア**
> 押し始めだけを検出するには、今回aが1で前回bが0という二つの条件を同時に満たす必要がある。論理式はa AND NOT bとなり、押し続けている間は成立しない。

問8

BASE特性を満たし，次の特徴をもつNoSQLデータベースシステムに関する記述のうち，適切なものはどれか。

〔NoSQLデータベースシステムの特徴〕

- ネットワーク上に分散した複数のノードから構成される。
- 一つのノードでデータを更新した後，他の全てのノードにその更新を反映する。

ア	クライアントからの更新要求を2相コミットによって全てのノードに反映する。
イ	データの更新結果は，システムに障害がなければ，いつかは全てのノードに反映される。
ウ	同一の主キーの値による同時の参照要求に対し，全てのノードは同じ結果を返す。
エ	ノード間のネットワークが分断されると，クライアントからの処理要求を受け付けなくなる。

> **正解：イ**
> BASEの結果整合性では、複数のノードの値が更新直後に一時的に異なっていてもよい。更新が落ち着き障害がなければ、最終的に各ノードが同じ値に収束する。

問9

関係データベースのビューに関する記述のうち，適切なものはどれか。

ア	ビューの列名は，基の表の列名と異なる名称で定義することができる。
イ	ビューは，基の表から指定した列を抜き出すように定義するものであり，行を抜き出すように定義することはできない。
ウ	二つ以上の表の結合によって定義されたビューは，結合の仕方によらず更新操作ができる。
エ	和両立な二つの表に対し，和集合演算を用いてビューを定義することはできない。

> **正解：ア**
> ビューは問合せの結果を表として扱う仕組みで、定義時に列名を指定できる。基の表の列を別の名前で利用者に見せることもできる。

問10

100Mビット／秒のLANと1Gビット／秒のLANがある。ヘッダーを含めて1,250バイトのパケットをN個送付するときに，100Mビット／秒のLANの送信時間が1Gビット／秒のLANより9ミリ秒多く掛かった。Nは幾らか。ここで，いずれのLANにおいても，パケットの送信間隔(パケットの送信が完了してから次のパケットを送信開始するまでの時間)は1ミリ秒であり，パケット送信間隔も送信時間に含める。

ア	10
イ	80
ウ	100
エ	800

> **正解：ウ**
> 1パケットは10,000ビット。伝送に100Mでは0.1ミリ秒、1Gでは0.01ミリ秒かかる。パケット間隔は同じなので差は1個につき0.09ミリ秒。9÷0.09＝100個となる。

問11

リバースプロキシの説明として，適切なものはどれか。

ア	インターネットから内部ネットワークの公開Webサーバへの通信を，中継するために利用される。
イ	インターネットと内部ネットワークとの通信を監視し，インターネットからの攻撃を検知するための技術である。
ウ	仮想的な専用ネットワークを確立するための技術である。
エ	内部ネットワークのPCからインターネットへの通信を，中継するために利用される。

> **正解：ア**
> リバースプロキシは公開サーバの手前で外部からの要求を受け、内部のサーバに中継する。クライアント側の代理として外部へ接続するプロキシとは向きが異なる。

問12

サイバー攻撃の攻撃段階をモデル化したサイバーキルチェーンにおいて，"エクスプロイト"に該当する行為はどれか。

ア	公開情報の閲覧，顧客を装った電子メールでの問合せなどを行い，標的とする組織を調査する。
イ	標的とする組織のPCでOSの脆弱性を悪用し，攻撃ツールを実行させる。
ウ	標的とする組織のサーバから秘密情報を窃取し，攻撃者が用意したサーバに送信する。
エ	標的とする組織の従業員にマルウェアを添付した電子メールを送りつける。

> **正解：イ**
> キルチェーンのこの段階は、標的の弱点が利用され、攻撃側の処理が実行される局面を指す。情報の収集、配送、事後の遠隔操作とは段階が異なる。

問13

デジタル署名が付与されたソフトウェアをインストールするときに，そのソフトウェアの発行元を確認するために使用する証明書はどれか。

ア	EV SSL証明書
イ	クライアント証明書
ウ	コードサイニング証明書
エ	サーバ証明書

> **正解：ウ**
> コードサイニング証明書はソフトウェアの発行元と署名の検証に使う公開鍵を結び付ける。署名を検証すると、署名後のプログラムの変更も検出できる。

問14

JIS Q 27000:2019(情報セキュリティマネジメントシステムー用語)における真正性及び信頼性に対する定義a～dの組みのうち，適切なものはどれか。

〔定義〕

a. 意図する行動と結果とが一貫しているという特性
b. エンティティは，それが主張するとおりのものであるという特性
c. 認可されたエンティティが要求したときに，アクセス及び使用が可能であるという特性
d. 認可されていない個人，エンティティ又はプロセスに対して，情報を使用させず，また，開示しないという特性

ア	真正性 b、信頼性 a
イ	真正性 b、信頼性 c
ウ	真正性 d、信頼性 a
エ	真正性 d、信頼性 c

正解：ア

真正性は対象が主張どおりのものであること、信頼性は意図した行動と結果が一貫することである。要求時に利用できることは可用性、無断開示を防ぐことは機密性である。

問15

電子メールの送信時に，送信側メールサーバでデジタル署名を電子メールヘッダーに付与し，受信側メールサーバでそれを検証することで，送信元ドメインのなりすましや電子メールの改ざんを検知できる技術はどれか。

ア	DKIM
イ	OP25B
ウ	S/MIME
エ	SPF

> **正解：ア**
> DKIMはメールに付けられた署名を受信側が検証する。送信ドメインの公開鍵を使って、署名したドメインと対象部分の整合性を確認できる。

問16

UMLのダイアグラムのうち，インスタンス間の関係を表現するものはどれか。

ア	アクティビティ図
イ	オブジェクト図
ウ	コンポーネント図
エ	ユースケース図

> **正解：イ**
> クラスは型の定義で、インスタンスは具体的な個体である。特定の時点にある個々のインスタンスと相互のリンクを示すのはオブジェクト図である。

問17

委託元への著作権の移転に関する条項を含むソフトウェア開発委託契約書に，"委託先は著作者人格権を行使しない"という記載があった。これはどのような問題の発生を防ぐためのものか。

ア	委託先で当該ソフトウェアを開発した開発者が，技術者倫理に関しての責任を負わなくなることを防ぐ。
イ	委託先で当該ソフトウェアを開発した開発者を，委託元が後で雇用できなくなることを防ぐ。
ウ	納品されたソフトウェアに不具合が発見された場合に，委託先が金銭的補償を負わなくなることを防ぐ。
エ	納品されたソフトウェアを委託先の了解なく委託元で修正できなくなること，又は他の会社に修正を依頼できなくなることを防ぐ。

正解：エ

設問の不行使条項は、納品後に委託元が修正したり、別の会社に修正を依頼したりする際、同一性保持権の行使によって改修を妨げられるリスクに対応する。

問18

チームの発展段階を五つに区分したタックマンモデルによれば，メンバーの異なる考え方や価値観が明確になり，メンバーがそれぞれの意見を主張し合う段階はどれか。

ア	安定期(Norming)
イ	遂行期(Performing)
ウ	成立期(Forming)
エ	動乱期(Storming)

正解：エ

チーム形成後に意見や価値観の違いが表面化し、役割や方向性を巡って対立する段階が動乱期である。共通のルールが定着する統一期はその後に来る。

問19

あるプロジェクトは4月から9月までの6か月間で開発を進めており，現在のメンバー全員が9月末まで作業すれば完了する見込みである。しかし，他のプロジェクトで発生した緊急の案件に対応するために，8月初めから，4人のメンバーがプロジェクトから外れることになった。9月末に予定どおり開発を完了させるために，7月の半ばからメンバーを増員する。条件に従うとき，人件費は何万円増加するか。

〔条件〕

- 元のメンバーと増員するメンバーの，プロジェクトにおける生産性は等しい。
- 7月の半ばから7月末までの0.5か月間，元のメンバー4人から増員するメンバーに引継ぎを行う。
- 引継ぎの期間中は，元のメンバー4人と増員するメンバーはプロジェクトの開発作業を実施しないが，人件費は全額をこのプロジェクトに計上する。
- 人件費は，1人月当たり100万円とする。

ア	200
イ	250
ウ	450
エ	700

> **正解：ウ**
> 8〜9月に抜ける4人分は8人月。7月の引継ぎで既存4人が開発できない2人月を加え、2か月で10人月を補うには5人必要。5人×2.5か月−8人月＝4.5人月増で、費用は450万円増える。

問20

サービスマネジメントにおける問題管理の活動はどれか。

ア	根本原因の特定
イ	サービス要求の優先度付け
ウ	変更要求の記録
エ	リリースの検証

> **正解：ア**
> 問題管理はインシデントの根本原因を調べ、再発を予防する活動である。まずサービスを利用可能な状態へ戻すインシデント管理とは主な目的が異なる。

問21

システム監査基準(令和5年)において，システム監査で使用される用語の説明として，適切なものはどれか。

ア	所見とは，他の標準的な監査人が監査を実施した場合であっても同じ検証結果を得られることである。
イ	正当な懐疑心とは，客観性の保持という精神的な態度を堅持できることである。
ウ	正当な注意とは，監査で発見したことに基づく考えや意見のことである。
エ	独立性とは，第三者から不当な影響や圧力等を受けていない状態のことである。

> **正解：エ**
> 独立性は、監査の判断が第三者からの不当な影響や圧力に左右されない状態をいう。監査対象部門の都合によって指摘を取り下げるような状態はこれに反する。

問22

システム監査基準(令和5年)に従い，監査目的に基づいて，ガバナンス，マネジメント，コントロールの視点から検証・評価を行う。"コントロールの視点"から行う項目はどれか。

ア	IT投資の結果が適切なリターンを生んでいるか。
イ	異常なアクセスを検出した際に適時に対処及び報告がなされているか。
ウ	情報セキュリティ対策がPDCAサイクルに基づいて適切に管理されているか。
エ	新技術や技術革新を経営戦略推進のために適時適切に利活用できているか。

> **正解：イ**
> コントロールの視点では、リスクに対応する具体的な統制手続が設計どおり働くかを確かめる。異常アクセスの検出後に適時の対処・報告をしたかは、その検証に当たる。

問23

事業目標達成のためのプログラムマネジメントの考え方として，適切なものはどれか。

ア	活動全体を複数のプロジェクトの結合体と捉え，複数のプロジェクトの連携，統合，相互作用を通じて価値を高め，組織全体の戦略の実現を図る。
イ	個々のプロジェクト管理を更に細分化することによって，プロジェクトに必要な技術や確保すべき経営資源の明確化を図る。
ウ	システムの開発に使用するプログラム言語や開発手法を早期に検討することによって，開発リスクを低減し，投資効果の最大化を図る。
エ	リスクを最小化するように支援する専門組織を設けることによって，組織全体のプロジェクトマネジメントの能力と品質の向上を図る。

> **正解：ア**
> プログラムは共通の事業目標に向けて複数のプロジェクトを束ねる。個別に管理するだけでは得られない効果を、連携や依存関係の調整によって実現する。

問24

SOAの説明はどれか。

ア	会計，人事，製造，購買，在庫管理，販売などの企業の業務プロセスを一元管理することによって，業務の効率化や経営資源の全体最適を図る手法
イ	企業の業務プロセス，システム化要求などのニーズと，ソフトウェアパッケージの機能性がどれだけ適合し，どれだけかい離しているかを分析する手法
ウ	業務プロセスの問題点を洗い出して，目標設定，実行，チェック，修正行動のマネジメントサイクルを適用し，継続的な改善を図る手法
エ	利用者の視点から業務システムの機能を幾つかの独立した部品に分けることによって，業務プロセスとの対応付けや他のソフトウェアとの連携を容易にする手法

正解：エ

SOAでは業務機能を独立したサービスとして公開し、必要なサービスを組み合わせて業務プロセスを作る。機能の再利用や他システムとの連携がしやすい。

問25

投資の意思決定手法の一つであるPBP法に関する記述として，適切なものはどれか。

ア	キャッシュフローの時間的価値が考慮されている。
イ	投資回収後のキャッシュフローも考慮されている。
ウ	投資金額の回収期間の長さによって投資を評価する手法である。
エ	ほかの意思決定手法であるNPV法やIRR法と同様に割引率を用いる手法である。

正解：ウ

PBP法では投資額を累積の資金回収額が上回るまでの期間を比べる。同額を投じた案件なら、より早く回収できる案件がこの指標では有利になる。

問26

バランススコアカードで使われる戦略マップの説明はどれか。

ア	切り口となる二つの要素をX軸，Y軸として，市場における自社又は自社製品のポジションを表現したもの
イ	財務，顧客，内部ビジネスプロセス，学習と成長という四つの視点を基に，課題，施策，目標の因果関係を表現したもの
ウ	市場の魅力度，自社の優位性という二つの軸から成る四象限に自社の製品や事業を分類して表現したもの
エ	どのような顧客層に対して，どのような経営資源を使用し，どのような製品・サービスを提供するのかを表現したもの

正解：イ

戦略マップは、例えば人材の学習が業務改善を生み、顧客満足や財務成果につながるという因果関係を示す。四つの視点をばらばらに列挙するだけではない。

問27

図のアンゾフの成長マトリクスのうち，市場浸透戦略の例として，適切なものはどれか。

市場／製品	既存	新規
既存	市場浸透戦略	新製品開発戦略
新規	新市場開拓戦略	多角化戦略

ア	ある商品が高いシェアを確保したため，最近の技術開発の成果を取り入れた上位機種を，既存のユーザー向けに販売する。
イ	ある地域において特別価格で販売することで，商品の知名度を上げ，その地域の多くの住民に販売する。
ウ	ある地方で長年販売してきた商品を，今年から他の地方でも販売する。
エ	販売実績がないある国の商習慣に合う製品を一から開発し，その国で販売する。

正解：イ

市場浸透は既存の商品を既存の市場でさらに売る戦略である。同じ地域で特別価格により知名度や購入者を増やす施策は、市場と商品を変えずに販売を伸ばす。

問28

生産事業所のシステムを，生産計画などの計画層，各指示や工程管理・製造管理などの実行層，機械・機器の制御を行う制御層の三つの層に大きく分けたとき，MESが運用される層はどれか。

ア	計画層
イ	実行層
ウ	制御層
エ	計画層・実行層・制御層

正解：イ

実行層は生産計画を現場の作業指示に落とし込み、実績や工程を管理する層である。機械を直接制御する制御層と、上位の計画層をつなぐ。

問29

表のような製品A，Bを製造，販売する場合，考えられる利益は最大で何円になるか。ここで，機械の年間使用可能時間は延べ15,000時間とし，年間の固定費は製品A, Bに関係なく15,000,000円とする。

製品	販売単価	変動費	製造時間
A	30,000円	18,000円／個	8時間／個
B	25,000円	10,000円／個	12時間／個

ア	3,750,000
イ	7,500,000
ウ	16,250,000
エ	18,750,000

正解：イ

制約は機械時間なので、限界利益を1時間当たりで比べる。Aは(30,000−18,000)÷8＝1,500円、Bは(25,000−10,000)÷12＝1,250円。Aに15,000時間を充て、固定費を引くと利益は750万円。

問30

意匠法において，保護の対象となり得るものはどれか。

ア	独自のGUI
イ	独自のアルゴリズム
ウ	独自の通信プロトコル
エ	独自のビジネスモデル

> **正解：ア**
> GUIは機器の操作などに用いる画像として視覚的なデザインを備え得る。選択肢の中で意匠として保護の対象になり得るのはこのGUIである。